

TP bilan

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Résolution de l'équation homogène $(E_0) : ay' + by = 0$.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) est l'ensemble des fonction f_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x}$$

où k est une constante réelle quelconque.

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Résolution de l'équation différentielle $(E) : ay' + by = c(x)$

Les solutions de l'équation différentielle (E) s'obtiennent en ajoutant une solution particulière y_p de (E) à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée (E_0) .

En d'autres termes :

$$f(x) = f_0(x) + f_p(x)$$

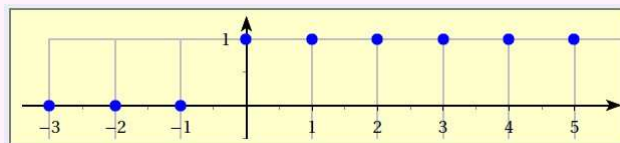
avec f_0 la solution de l'équation homogène et f_p une solution particulière.

Existence et unicité de la solution

Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une solution unique si on lui impose de vérifier une condition initiale donnée.

♥ **DÉFINITION 1 :** L'échelon unité discret est définie par :

$$\begin{cases} u(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ u(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$



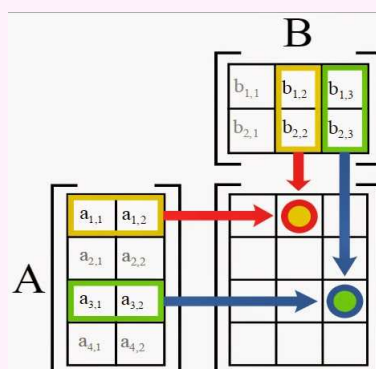
$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Signal retardé de k $x(n-k) \mapsto z^{-k}X(z)$

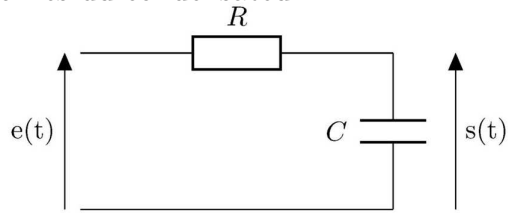
♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Originaux à connaître

Fonction	Original
$\frac{z}{z-1}$	$u(n)$
$\frac{z}{z-b}$	$b^n u(n)$

Multiplication de matrices



On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par une tension $e(t)$. On note $s(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$$RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

où la fonction inconnue s de la variable t est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s' sa fonction dérivée.

On se place dans le cas où $R = 2 \Omega$ et $C = 0.5 F$

PARTIE A : Étude continue

1. Écrire l'équation différentielle (E) en utilisant les données précédentes

2. On suppose maintenant que $e(t) = 1$
 - a) Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E_0) : $s' + s = 0$

 - b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = 1$. Montrer que g est une solution particulière de (E) .

 - c) En déduire toutes les solutions de (E)

 - d) Déterminer la solution f de l'équation différentielle solution de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$

3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 1 + k e^{ax}$
 - a) Placer 2 curseurs a et k variant de -5 à 5 par pas de 0.5 .
 - b) En faisant varier a et k déterminer les valeurs telles que :
 - la courbe soit croissante
 - $f(0) = 0$
 - La fonction atteint la moitié de sa valeur maximale pour $x = 0.3$

PARTIE B : Étude échantillonnée

On échantillonne les différents signaux en remplaçant :

- $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- $s(t)$ par $y(n)$
- $e(t)$ par $u(n)$ l'échelon discret causal.

1. Montrer que pour tout $n \geq 0$, $y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{2}$

2. Calculer les valeurs de $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$ et présenter les résultats dans un tableau.

3. Soit $Y(z)$ la transformée en Z du signal échantillonné $y(n)$. Exprimer alors $Y(z)$ en fonction de z .

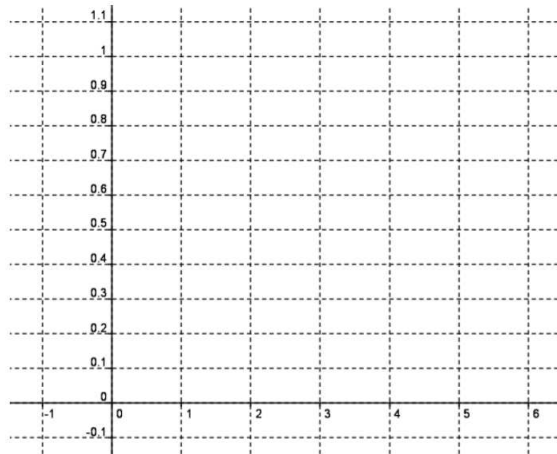
4. Exprimer $\frac{Y(z)}{z}$ en fonction de z

5. Décomposer $\frac{Y(z)}{z}$ en élément simple

6. Exprimer alors $Y(z)$ sous forme de somme.

7. Retrouvez alors l'original $y(n)$

8. Représenter graphiquement le signal de sortie $y(n)$ sur le graphique suivant :



PARTIE C : Un peu de probabilités (si vous avez terminé)

On considère un joueur de basket qui tente des paniers.

- Si un panier est réussi, la probabilité de réussir le suivant est de 0.8.
- Si un panier est raté, la probabilité de rater le suivant est de 0.5

On note R l'évènement « Réussir le panier » et $\overline{R}$ son évènement contraire.

1. Compléter le graphe suivant avec les probabilités manquantes



2. On note M la matrice carrée 2×2 donnant les probabilités de passage d'un état à l'autre. On note $M(1, 1)$ la probabilité de rester dans l'état R et $M(1, 2)$ la probabilité de passer de l'état R à $\overline{R}$. Donner l'expression de M

3. On suppose que le joueur a réussi le premier panier.

On note $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ la matrice donnant la probabilité d'être dans l'état R ou $\overline{R}$.

On a donc bien une certitude d'être dans l'état R (probabilité égale à 1)

Déterminer la matrice d'état P_2 du deuxième lancer.

4. Sur le même principe déterminer P_{10}